САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3
«CSS-переменные, темизация сайта средствами CSS»

Выполнила:

Чунихина Валерия

Группа J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему, в итоге должно получиться либо: светлая и тёмная с ориентиром на пользовательские настройки. Либо две кастомные темы с переключателем через JS.

Описание хода работы

Сначала ввела CSS-переменные для основных цветов и параметров интерфейса. Выделены переменные для:

- фона страницы
- фона карточек и поверхностей
- основного и вторичного текста
- акцентных цветов
- границ
- теней
- цветов бейджей
- мягких фоновых блоков

В файле style.css была реализована базовая светлая тема через блок :root, а также добавлена тёмная тема через селектор body[data-theme="dark"].

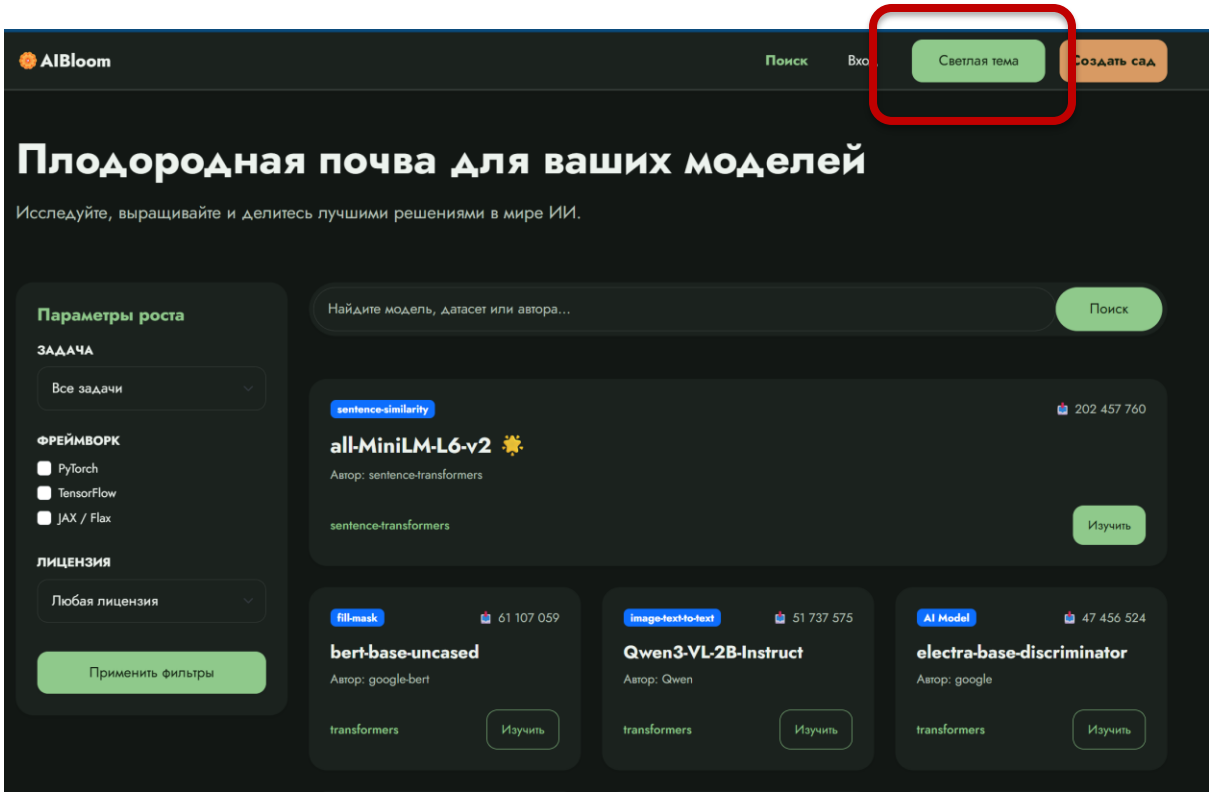
```css
:root {
    /* Базовые переменные светлой темы */
    --page-bg: #faf9f6;
    --surface: #ffffff;
    --surface-soft: #f3f6f1;
    --surface-contrast: #172019;
    --text-main: #2f3640;
    --text-muted: #4f5963;
    --border-soft: rgba(94, 141, 90, 0.15);
    --shadow-soft: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.05);

    --bloom-green: #2f5a31;
    --bloom-orange: #8f4b17;
    --accent-contrast: #ffffff;

    --badge-model-bg: #dbe8f5;
    --badge-model-text: #1e3a5f;
    --badge-dataset-bg: #dbeede;
    --badge-dataset-text: #214d2a;

    --soft-blue-bg: #e3f2fd;
    --soft-green-bg: #e8f5e9;
}
```

```css
body[data-theme="dark"] {
    /* Дополнительная тёмная тема переключает только
    --page-bg: #121714;
    --surface: #1b221e;
    --surface-soft: #232c26;
    --surface-contrast: #0e1411;
    --text-main: #edf3ee;
    --text-muted: #b7c2b9;
    --border-soft: rgba(255, 255, 255, 0.12);
    --shadow-soft: 0 12px 30px rgba(0, 0, 0, 0.28);

    --bloom-green: #8fc98b;
    --bloom-orange: #d89a63;
    --accent-contrast: #102010;

    --badge-model-bg: #243446;
    --badge-model-text: #dce9ff;
    --badge-dataset-bg: #223928;
    --badge-dataset-text: #d8f1dc;

    --soft-blue-bg: #223240;
    --soft-green-bg: #243428;
}
```

Также были доработаны существующие стили сайта, чтобы они использовали не фиксированные цвета, а CSS-переменные. Это коснулось:

- body
- навигационной панели
- карточек
- кнопок
- форм
- таблиц
- модальных окон
- вкладок
- бейджей
- блоков со светлым и белым фоном
- приглушённого текста и ссылок

На всех основных HTML-страницах была добавлена кнопка переключения темы. Она размещена в навигации и позволяет пользователю переключаться между светлой и тёмной темами.



В script.js была реализована логика работы темы:

- определение предпочтительной темы пользователя
- применение темы через data-theme на элементе body
- переключение темы по нажатию кнопки
- сохранение выбранной темы в localStorage
- автоматическое восстановление темы при повторном открытии страницы

Вывод

В данной работе была реализована темизация сайта средствами CSS-переменных и JavaScript. Были добавлены две темы оформления, механизм их переключения и сохранение пользовательского выбора. Работа показала, что CSS-переменные позволяют эффективно управлять внешним видом проекта и значительно упрощают поддержку интерфейса.